AI Travel Planner: lập lịch trình du lịch TP.HCM bằng AI

CSC13114 · PA#1 Proposal and planning · 10/2026 · 23127178 Lê Nhựt Duy · 23127334 Nguyễn Thành Dâng · 23127344 Trương Thành Đạt · Repository: github.com/DuyITLOR/ai-travel-planner

1. Người dùng và vấn đề

Người dùng: Linh, 20 tuổi, sinh viên ở Cần Thơ, lên TP.HCM chơi 2 ngày cuối tuần cùng 3 bạn; ngân sách khoảng 1 triệu đồng/người cho ăn uống và vé, chưa tính chỗ ở và tiền đi lại; đi Grab và xe máy. Cả ba thành viên từng ở đúng tình huống này năm nhất. **Vấn đề, trong một câu:** lịch nhóm Linh tự ghép đưa cả 4 người tới quán đóng cửa, điểm quá xa nhau hoặc lố ngân sách, và họ chỉ biết khi đã ở ngoài đường. **Hiện tại họ làm thế nào:** mất cả buổi tối lưu video TikTok, ghim Google Maps, hỏi giá qua fanpage, rồi một người gõ lịch vào Notes gửi Zalo; không ai kiểm tra giờ mở cửa, khoảng cách, tổng tiền hay dự báo mưa. Hỏi ChatGPT không giải quyết được: nó không biết giờ mở cửa và giá hiện tại của quán nhỏ ở TP.HCM, không cộng được ngân sách cho nhóm có mức chi khác nhau, và không có gì chặn lại khi nó bịa địa điểm.

2. Tính năng LLM và cái giá khi nó sai

Một tính năng: Agent lập lịch trình và kế hoạch chi tiêu theo ngày. Người dùng nhập ngày, khung giờ, điểm xuất phát và mức chi: *cá nhân* (một số tiền) hoặc *nhóm* (tổng tiền nhóm, mỗi thành viên có thể đặt **trần chi** riêng, tức mức tối đa người đó sẵn sàng chi). LLM không đọc cơ sở dữ liệu và không tự tính tiền; nó chỉ gọi 7 tool JSON do backend cung cấp: get_profile (sở thích, điểm đã đi), search_places (lọc 150 điểm đã kiểm tra tay theo loại, quận, giờ mở, mức giá), get_menu (3–8 món hoặc vé có giá), get_travel_time (ma trận xe máy Valhalla tính sẵn), get_weather (mưa theo giờ, ngày lễ), compute_cost và validate_plan (code thuần).

Luồng, có hai điểm người dùng xác nhận: (1) lấy ứng viên từ ba tool đầu; (2) LLM chấm mỗi ứng viên 0–10 theo sở thích của từng thành viên, kèm một câu lý do chỉ dựa trên dữ liệu có thật; (3) đề xuất 8–12 điểm và một khung ngày theo buổi (sáng bảo tàng trong nhà, trưa ăn quận 1, chiều cà phê, tối chợ đêm), **người dùng bỏ hoặc ghim điểm rồi xác nhận**; (4) dựng lịch JSON gồm điểm, giờ, món đã chọn; (5) gọi compute_cost và validate_plan, có vi phạm thì tự sửa tối đa 2 vòng, toàn luồng giới hạn 12 lần gọi tool và 90 giây, quá thì trả bản nháp tốt nhất kèm cảnh báo đỏ; (6) **người dùng xem lịch và chi tiêu, sửa tay nếu muốn, bấm Lưu**; chỉ khi đó lịch mới chia sẻ cho nhóm. Validator luôn chạy lần cuối ở backend: địa điểm và món tồn tại; trong giờ mở cửa; thời gian xe máy không vượt khoảng trống; chi mỗi người không vượt tiền cá nhân hoặc trần chi thấp nhất trong nhóm, tổng không vượt tổng nhóm; không xếp điểm ngoài trời khi xác suất mưa trên 60% (trong 7 ngày dự báo). Chế độ **thủ công** (tự chọn điểm, kéo thả, chọn món) dùng chung dữ liệu và validator, để đo Agent tiết kiệm được bao nhiêu so với làm tay.

Cái giá khi sai. Lịch là của chung: một người tạo, cả nhóm tin theo, nên một lỗi ảnh hưởng tới cả 4 người.

Lỗi	Ai chịu	Mất bao nhiêu	Hoàn tác được không
Xếp điểm đang đóng cửa, hai điểm quá xa, hoặc điểm ngoài trời vào chiều mưa	Cả nhóm 4 người	Khoảng 40 phút và 80–120k tiền Grab vô ích; mất 1 trong khoảng 5 điểm của ngày (20% thời gian); các điểm sau trễ dây chuyền	Không. Chỉ sửa được phần còn lại của lịch
Kế hoạch chi vượt tổng nhóm hoặc trần chi của một người	Thành viên ít tiền nhất	Vượt 100k/người thì nhóm hụt 400k; người ít tiền phải bỏ hoạt động hoặc chịu áp lực	Có, nếu phát hiện trước chuyến đi
LLM chấm sai độ phù hợp hoặc bịa lý do (ghi "có món chay" khi menu không có)	Thành viên có sở thích ít người chung, vd. 1 người ăn chay	Đến quán không có món ăn được: mất 1 bữa và 50–100k mua thêm. Tần suất đo ở CP4 trên bộ 30 ca	Có, ở bước 3 (bỏ, ghim điểm). Code đối chiếu món trong lý do với get_menu, chặn trước khi hiện
Lỗi dữ liệu, không phải LLM: giá menu đã cũ, kế hoạch báo thấp hơn thực tế	Cả nhóm	Chi thực tế cao hơn kế hoạch, vượt ngân sách giữa chuyến	Không trong ngày đi. Sửa dữ liệu khi có báo "sai giá"

Làm sao biết nó sai: log từng lượt chạy (tool đã gọi, số vòng sửa, vi phạm bị chặn); nút "Điểm này có vấn đề" (đóng cửa, sai giá, quá xa, không hợp) trên từng điểm; bộ 30 yêu cầu mẫu có ràng buộc biết trước, dùng lại cho PA#4; so sánh thủ công và Agent trên 10 yêu cầu (3 người làm tay mỗi yêu cầu): thời gian tới lịch không lỗi, số vi phạm, % ngân sách, điểm phù hợp 1–5. **Mục tiêu đặt ra, sẽ đo ở CP4:** gọi tool đúng cấu trúc từ 80%; không lịch nào vượt trần chi sau validator; p90 dưới 60 giây; thời gian tới lịch không lỗi giảm ít nhất một nửa so với làm tay. Validator chặn bằng code dòng 1–2 khi dữ liệu đúng; hại còn lại sau validator là dòng 3 (lỗi của LLM) và dòng 4 (lỗi dữ liệu). Dòng 3 đo trên 30 ca: % lý do nhắc món không có trong get_menu (code đếm, mục tiêu 0% sau khi chặn) và điểm 1–5 của từng thành viên (mục tiêu ai cũng có ít nhất 2 điểm từ 4). Dòng 4 đo bằng số lần bấm "sai giá" mỗi chuyến. Đây là tính năng LLM duy nhất.

3. Phạm vi

Trong học kỳ (CP = mốc hoàn thành): dữ liệu 150 địa điểm và menu kiểm tra tay (CP1, CP2); đăng nhập và hồ sơ sở thích (CP2); tìm kiếm địa điểm TP.HCM theo loại, quận, đang mở, mức giá và trang chi tiết với bản đồ, menu, mô tả Wikipedia và ảnh Commons nạp sẵn một lần (không có bài thì dùng mô tả trong Sheet) (CP3); sổ địa điểm muốn đi và đã đi (đầu vào get_profile để Agent không xếp lại điểm đã đi) (CP3); nhóm với tổng tiền và trần chi từng người (CP3); thời tiết và ngày lễ làm đầu vào cho Agent (CP3); lịch trình và chi tiêu cho cá nhân hoặc nhóm theo hai chế độ ở mục 2 (CP4); nhóm cùng sửa một lịch, nút báo lỗi điểm, dashboard log (CP5).

Chủ động không làm: đặt vé, đặt phòng, thanh toán, chia tiền (chi tiêu chỉ là ước tính); bài đăng, like, bình luận, review sao, bản đồ đã đi; tài khoản doanh nghiệp, bài quảng bá và quảng cáo; tìm bạn đồng hành; mọi tính năng AI khác ngoài Agent; nhắn tin riêng, chat và vị trí thời gian thực; bảng tin cá nhân hoá; địa điểm ngoài TP.HCM và ứng dụng di động native; chatbot hỏi đáp tự do; gọi API địa điểm lúc tạo lịch (chỉ nạp dữ liệu một lần); ảnh và review Google Places; chỉ đường từng bước; ước tính tiền Grab hay xăng.

4. Kế hoạch và người phụ trách

CP1–CP6 khớp lần lượt với sáu checkpoint của môn; nhóm tự đặt hạn sớm hơn (26/10 đến 25/11, cách nhau 6 ngày) để luôn có đệm trước hạn môn và dành phần còn lại của học kỳ cho đánh giá PA#4 và sửa theo góp ý: IA#1 nộp ở CP2, spec tính năng lõi ở CP3, bộ 30

ca cho PA#4 xong ở CP4. Đường găng: dữ liệu 150 điểm và menu có giá (Duy), rồi ma trận Valhalla (Duy), rồi Agent (Đạt); trễ một mắt xích thì CP4 trễ theo. Mỗi việc là một issue trên GitHub Projects.

CP	Hạn	Việc (người phụ trách)	Đạt khi
1	26/10	Repo, CI lint và test, deploy api lên Render (**Đạt**). Script nạp Geoapify và Wikivoyage ra Google Sheet, chọn 150 điểm; kiểm tra tay 25 điểm (**Duy**). Kiểm tra tay 25 điểm; khởi tạo Next.js và Firebase, deploy web lên Vercel (**Dâng**). Kiểm tra tay 25 điểm; spike Qwen 2.5 7B và Qwen3 8B trên máy demo với 10 ca, chấm cả câu lý do tiếng Việt (**Đạt**)	Sheet 150 điểm có giờ mở, nguồn; ít nhất 75 điểm đã kiểm tra tay (khoảng 5 phút/điểm); web và api deploy, web đọc được Firestore; có số đo spike trên Qwen và Gemini
2	01/11	IA#1 (spec) theo quy định môn; thiết kế các collection Firestore (**Đạt**). Đăng nhập, hồ sơ sở thích, MapLibre hiện 150 điểm qua proxy bản đồ (**Dâng**). Ma trận xe máy Valhalla 150×150, OSRM dự phòng; menu và giá cho 150 điểm, có nguồn và ngày kiểm tra; nạp sẵn mô tả Wikipedia, ảnh Commons (**Duy**)	Nộp IA#1; 150/150 điểm kiểm tra tay (mỗi người thêm 25); ma trận đủ 22.350 cặp; mọi điểm có từ 3 mục menu; đăng nhập chạy trên bản deploy
3	07/11	Tìm kiếm và trang chi tiết (**Dâng**). Sổ địa điểm muốn đi, đã đi; Open-Meteo và Nager.Date (**Duy**). Nhóm với link mời, tổng tiền, trần chi; spec Agent: schema 7 tool, JSON lịch, luật validator (**Đạt**)	Lọc được theo 4 tiêu chí; mời được bằng link; spec Agent chốt, nếu chưa thì CP4 không bắt đầu
4	13/11	Agent: vòng gọi tool qua Ollama, Gemini dự phòng, tự sửa 2 vòng, log, Cloudflare Tunnel (**Đạt**). UI hai chế độ, hai nút xác nhận, kế hoạch chi tiêu, cảnh báo đỏ (**Dâng**). Bộ 30 ca và script đo; phiếu đo thủ công với Agent (**Duy**)	Agent chạy đủ 30 ca, không lịch nào vượt trần chi sau validator; có tỷ lệ tool đúng, vi phạm, p90; bộ 30 ca cũng chạy trọn trên Gemini. Vi phạm trên 30% hoặc trên 60 giây thì áp dụng phương án B của R2
5	19/11	Giao diện nhóm cùng sửa lịch, hiện ai đang sửa; nút báo lỗi điểm (**Dâng**). Đồng bộ và chống ghi đè bằng version và transaction; dashboard log (**Đạt**). Báo cáo đo chất lượng Agent, gồm điểm phù hợp từng thành viên (**Duy**)	Hai tài khoản sửa cùng lịch không ghi đè; có số liệu thủ công với Agent trên 10 ca. Thiếu thời gian thì cắt sửa đồng thời, chỉ người tạo được sửa
6	25/11	Kiểm thử end-to-end (**Duy**). Ghi nguồn OSM, Wikimedia, Open-Meteo; hoàn thiện UI (**Dâng**). Demo và báo cáo cuối kỳ (**Đạt**)	Kịch bản demo chạy trọn 2 lần trên bản deploy; dự phòng bản local và video

5. Hai rủi ro có thể làm hỏng dự án

R1. Không có giờ mở cửa và giá thật để validator đối chiếu. Thử sớm với dữ liệu Đà Lạt ngày 14/10: Geoapify/OSM chỉ có giờ mở cho 10–15% điểm và không có giá; Wikivoyage có nhưng có thể cũ. Sai hai trường này thì validator vô nghĩa và PA#4 không có đáp án để chấm. *Bắt đầu tuần này (Duy):* script nạp ra Google Sheet với cột giờ mở theo thứ, giá vé, trong nhà hay ngoài trời, nguồn, ngày kiểm tra, cùng tab menu 3–8 mục mỗi điểm; mỗi người kiểm tra 50 điểm trên website hoặc fanpage chính thức. *Phương án B:* giới hạn cứng 150 điểm; điểm thiếu giờ mở hoặc menu không được làm ứng viên; điểm có ngày kiểm tra quá 30 ngày bị gắn nhãn "giá có thể cũ" trên lịch và được kiểm tra lại trước demo. Ngày đầu tuần chạy lại phép đo độ phủ trên dữ liệu TP.HCM.

R2. Model 7B gọi tool sai, bỏ qua ràng buộc, hoặc quá chậm. Qwen 2.5 7B yếu hơn model cloud trong khi vòng Agent cần nhiều lượt gọi liên tiếp; chạy CPU vài phút một lịch thì demo hỏng. *Bắt đầu tuần này (Đạt):* spike 10 ca với 7 tool trên đúng máy demo, đo tỷ lệ gọi tool đúng, tỷ lệ vi phạm và thời gian; chạy cùng 10 ca trên Qwen3 8B và Gemini để so. *Phương án B:* nếu tool đúng dưới 80% hoặc vi phạm trên 30%, chuyển sang kiến trúc lai: code gọi tool theo thứ tự cố định, LLM chỉ chấm độ phù hợp và đề xuất khung ngày, thuật toán tham lam xếp giờ; hai bước xác nhận giữ nguyên. Nếu một lịch quá 60 giây: giảm ứng viên từ 60 xuống 30, rút lý do còn một câu, rồi mới tính đổi máy.

6. Công nghệ

Mọi dịch vụ dùng gói miễn phí, không cần thẻ tín dụng: **chi phí API dự kiến 0 đồng**. Xấu nhất, nếu máy demo hỏng và toàn bộ đánh giá chạy trên Gemini trả phí: một lượt Agent khoảng 30k token vào và 4k token ra, tức khoảng $0.02; 30 ca × 5 lần ≈ **$3 (~75.000 đồng)** cho cả học kỳ. Nguồn giá, xem 19/10/2026: Gemini · Render · Firebase · Open-Meteo. Proposal lưu trong repo tại docs/proposal/.

Lựa chọn	Một dòng lý do cho dự án này, và chi phí
Qwen 2.5 7B hoặc Qwen3 8B (bản thắng spike CP1) qua Ollama, nối Render bằng Cloudflare Tunnel	Không giới hạn lượt gọi nên chạy bộ 30 ca nhiều lần cho PA#4; chọn bản có tool đúng từ 80%, p90 dưới 60 giây, tiếng Việt đọc được. 0 đồng, máy 8 GB RAM (của Đạt)
Gemini 3.5 Flash-Lite, Google AI Studio (dự phòng)	Gọi cùng 7 tool khi máy Ollama tắt; free tier 0 đồng, trả phí $0.30 / $2.50 mỗi 1M token vào / ra (ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing), khoảng $0.02 mỗi lượt
Next.js (TypeScript) trên Vercel Hobby; pnpm workspaces	Frontend với preview mỗi PR; một repo hai app dùng chung schema Zod nên không lệch kiểu dữ liệu. 0 đồng cho dự án phi thương mại
Express (TypeScript) trên Render Free	Vòng Agent kéo dài hàng chục giây nên cần process chạy liên tục thay vì serverless; là cổng duy nhất ra dịch vụ ngoài, giữ mọi key. 0 đồng, 750 giờ/tháng, ngủ sau 15 phút, nên ping 10 phút một lần trong lúc chạy bộ đo và demo để p90 không tính thời gian khởi động
Firebase Auth + Firestore (Spark)	Đăng nhập sẵn; listener đẩy thay đổi lịch nhóm tới mọi thành viên không cần tự viết WebSocket; chống ghi đè bằng version và transaction. 0 đồng, 50.000 lượt đọc/ngày
Zod, Vitest, GitHub Actions	Zod chặn JSON sai cấu trúc từ LLM trước validator; mỗi luật validator có unit test với lịch cố ý sai; CI mỗi PR. 0 đồng
Geoapify, Wikivoyage, Wikidata, OpenTripMap; Wikipedia + Commons	Nạp ứng viên, giá và giờ ban đầu, chỉ chạy trong script nạp một lần; Wikipedia và Commons cho mô tả và ảnh trang chi tiết thay cho Google Places. 0 đồng, CC BY-SA, ghi nguồn ở CP6
Valhalla (FOSSGIS), OSRM dự phòng	Có chế độ xe máy đúng cách nhóm Linh đi; ma trận 150×150 tính trước một lần, validator tra bảng. 0 đồng; 150 lần gọi 1×150, dưới 1 lần/giây, xong trong vài phút; bị chặn thì chuyển OSRM
Open-Meteo, Nager.Date; MapLibre GL JS + OpenFreeMap	Mưa theo giờ và ngày lễ Việt Nam không cần key (10.000 lần/ngày, CC BY 4.0); bản đồ lịch trình với tile OpenFreeMap đi qua backend và cache. 0 đồng, ghi nguồn